



اختبار الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا . المدة: ساعة ونصف .

الجزء الأول (12 نقطة) :

التمرين الأول (06 نقاط) :

ملح كلور القصدير مركب صلب ذو بنية شاردية، صيغته الإحصائية $SnCl_2(s)$ ينحل في الماء معطيا محلولاً شاردياً يحتوي على شوارد سالبة Cl^- وشوارد موجبة Sn^{2+} .

1 - اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير؟

نجري عملية التحليل الكهربائي البسيط لهذا المحلول باستعمال وعاء فولطاً مسرياه من الغرافيت.

2 - أعد رسم الدارة الكهربائية الموضحة في (الوثيقة 01) محدداً بأسمهم:

-المصعد والمهبط.

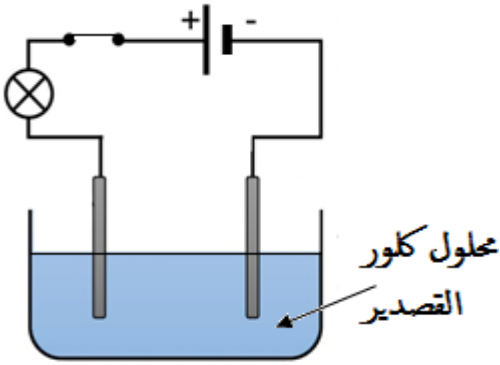
-الجهة الاصطلاحية لمرور التيار الكهربائي.

-جهة انتقال الشوارد في وعاء التحليل.

3 - صف ما يحدث عياناً و مجهرياً ماذا يحدث ؟

4 - اكتب المعادلات الكيميائية التصفية عند كل مسرى؟

5 - استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي ؟



(الوثيقة 01)

التمرين الثاني (06 نقاط) :

بينما كان زميلك يمشي في الطريق لاحظ وجود جملة ميكانيكية (s) موضوعة فوق سطح الطاولة (c) في ورشة للبناء كما في الشكل 1- :

1) مثل كيفيا الفعلين المتبادلين بين الجملة (s) و الطاولة (c) ؟

2) إذا علمت أن كتلة الجملة (s) هي 300 kg احسب ثقلها علما

أن قيمة الجاذبية الأرضية هي : $g = 10 \text{ N/Kg}$

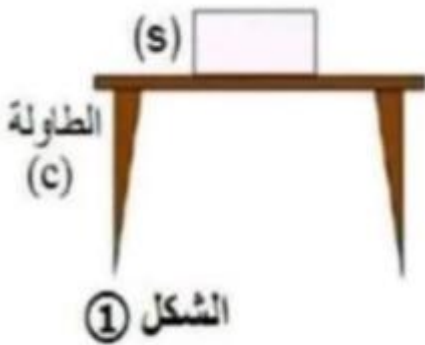
3) باعتبار الجملة (s) في حالة توازن :

أ - اذكر شرطاً توازنها ؟

ب- ما هي القوى المؤثرة على الجملة (s) مع الترميز ؟

ج - اذكر مميزات كل قوة حسب الجدول التالي ثم مثلها باستعمال سلم رسم :

1 cm → 1000 N



القوة	المبدأ	الحامل	الجهة	الشدة

الجزء الثاني (08 نقاط) :

الوضعية الإدماجية (08 نقاط) :

يمارس عبد الرحيم رياضة كرة اليد مع زملائه في نادي المتوسطة ويحتاج في كل مباراة إلى بدلته الرياضية وهي نظيفة . لاحظ أنه كلما ارتدى بدلته بعد غسلها، تلتصق بجلده وهو أمر لا يحدث مع بقية زملائه فاشتكى الأمر لأمه .

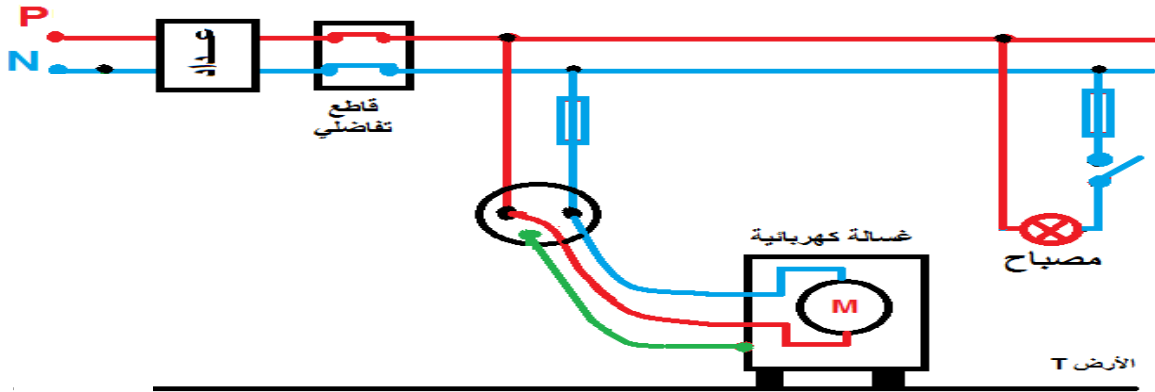
- أخبرته أمه أن المشكل ربما يكمن في كيفية غسل الملابس لأنها لا تضع كريات مغلفة بالألمنيوم مع الملابس في الغسالة كما يفعلها البعض ، لكونها منشغلة أكثر بموضوع انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها مع المكيف في آن واحد، وتعرضها لصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني.

(1) أذكر سبب ما يلي:

- التصاق الملابس بجلد الجسم .
- انقطاع التيار عند تشغيل الغسالة والمكيف معا.
- التعرض للصدمة الكهربائية.

(2) ما نوع التيار الكهربائي الذي نستعمله في البيوت ؟ قارن بينه وبين التيار الكهربائي الذي تنتجه البطاريات من حيث الجهة والقيمة ومخطط التوتر.

(3) تبين الوثيقة (4) مخططا كهربائيا عمليا . صحح الأخطاء الموجودة فيه مضيفا النقائص .



"المخطط الكهربائي المنزل"

نظافة الورقة و تنظيم الإجابة يؤخذ بعين الاعتبار

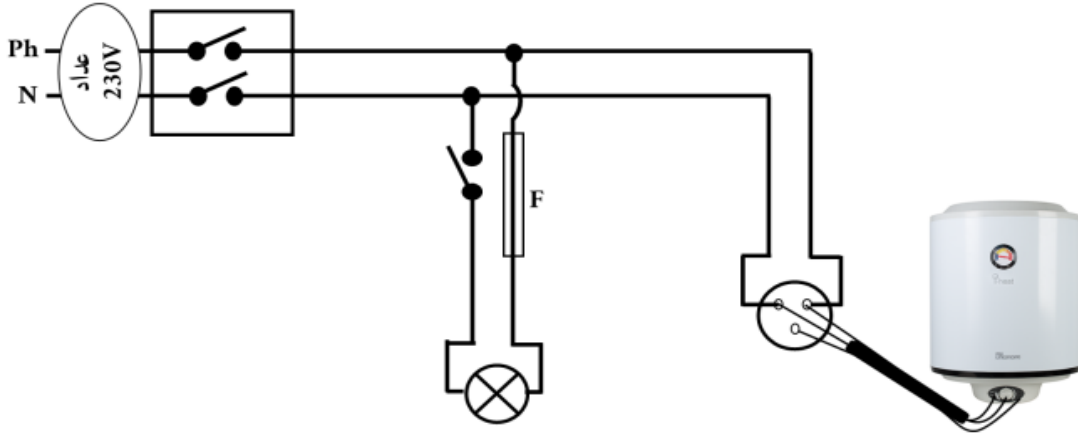
ملاحظة : حضور التلميذ للتصحيح إجباري من اجل الاطلاع على أخطائه ونقطته .

الوضعية الإدماجية : (8 نقاط)

كثيرا ما تعاني عائلة احمد من مشكل على مستوى السخان الكهربائي متمثل في الصدمات الكهربائية أثناء لمس هيكله المعدني الوثيقة 4- .

ساعد عائلة احمد في الإجابة على مايلي :

- (1) ما سبب حدوث الصدمات الكهربائية مع اقتراح حلول لتفادي حدوث هذا المشكل ؟
- (2) ما هي الأخطاء التي يتضمنها هذا المخطط ؟
- (3) اعد رسم مخطط مينا عليه التعديلات والإضافات اللازمة ؟



الوثيقة 4-

نظافة الورقة وتنظيم الإجابة يؤخذ بعين الاعتبار

8	0.25X6	الوضعية الادماجية:8ن (1) تمثل الرموز الموجودة في المخطط : Ph: الطور , N: الحياد , 220 V: التوتر المنتج , 10 A : شدة التيار التي يتحملها القاطع التفاضلي , 7A : شدة التيار التي يشتغل بها المكيف الهوائي , 7 A : شدة التيار التي تشتغل بها الثلاجة .	
	1.5	(2) المشاكل و المخاطر التي تعاني منها هذه العائلة : - الصدمات الكهربائية نتيجة عدم وجود مأخذ أرضية . - نشوب حرائق بسبب زيادة الحمولة على القاطع التفاضلي. - إتلاف الأجهزة لعدم وجود منصهرات تحميها.	الجزء الثاني
	3	(3) التعديلات مع التبرير : - تغيير القاطع التفاضلي بأخر يتحمل شدة اكبر . - توصيل كل الأجهزة بمأخذ أرضية للحماية من الصدمات الكهربائية . - توصيل المنصهرات بسلك الطور لحماية الأجهزة . - توصيل القاطعة بسلك الطور لحماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية .	
	2	(4) رسم المخطط مع إدراج كل التعديلات المذكورة سابقا .	

شبكة تقويم الوضعية:

العلامة		المؤشرات	رقم السؤال	المعيار
المجموع	مجزأة			
1.5	0.5	- ربط سبب الشرارة الكهربائية باستقصار الدارة .	س1	1- الترجمة السليمة للوضعية
	0.25	- رسم المخطط المعدل بدلالات	س2	
	0.25	- وجود منصهرات.		
	0.25	- وجود مأخذ رضي.		
	0.25	- ذكر النصائح لتفادي الحوادث مستقبلا.	س3	
5	1	- الأسباب المحتملة لحدوث هذه الشرارة الكهربائية :استقصار في الدارة الكهربائية.	س1	2- الاستعمال السليم لأدوات المادة
	0.25X3	أ- الدلالات المكتوبة على الأجهزة	س2	
	0.25X3	ب- إضافة 3 منصهرات مناسبة في أسلاك الطور		
	0.25X4	- احترام الدلالات المناسبة.		
	0.25	- تغيير مكان القاطعة وتوصيلها بسلك الطور		
	0.25X2	- وجود مأخذين أرضيين مع وصلهما بشكل صحيح.		
0.25X3	النصائح المناسبة لسكان هذا المنزل لتفادي هذه الحوادث مستقبلا: - تغطية أسلاك الأجهزة الكهربائية بمادة عازلة. - عدم استعمال مأخذ واحد لتشغيل عدة أجهزة . - تفقد سلامة القاطع التفاضلي وتفادي تشغيل عدة أجهزة في ذات الوقت	س3		
	0.5	- التعبير بلغة علمية سليمة.	كل	3- انسجام الإجابة
0.5	0.25	- التسلسل المنطقي للأفكار ودقة الإجابة.	الإجابة	
1	0.5	- التمييز والإبداع. وضوح الخط والرسم .	كل	4- الإتقان
	0.5	- نظافة وتنظيم ورقة الإجابة.	الإجابة	